



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey**

Escuela de Ingeniería y Ciencias

Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía, MA2006B.604

Reporte Ejecutivo: Aplicación Casa Monarca

Equipo 2:

Ana Lidia Hernández Díaz	A00838643
Ana Paula García Valverde	A01174572
María Fernanda Montoya López	A01743214
Javier Rojas Orrante	A01352213
Xavier Lago Hicks	A01403177

Profesores:

Raúl Gómez Anas Wajid Alberto F. Martínez

*Proyecto: Firmas Solidarias – Tecnología Criptográfica para los Derechos Humanos
Socio Formador: Casa Monarca*

Monterrey, Nuevo León. 12 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Contexto	3
3. Objetivo Principal	3
4. Objetivos específicos	3
5. Arquitectura técnica	4
6. Modelo de los datos	6
7. Roles del sistema	7
8. Modelo de autenticación	7
9. Alta de usuarios	8
10. Alta de beneficiarios	8
11. Activación y reactivación de cuentas	9
12. Revocación de cuentas	9
13. Expiración de cuentas	9
14. Cambio de rol	10
15. Certificados digitales y clave privada	10
16. Recuperación del administrador	10
17. Verificación de documentos	11
18. Seguridad y Privacidad en la Verificación y firma de documentos	11
19. Firma de documentos	11
20. Co-firma y firma secuencial	11
21. Firma Masiva de Documentos	12
22. Portal Público de Verificación	12
23. Resultados posibles en la verificación	12

24. Revocación y expiración de documentos	12
25. Auditoria y trazabilidad	13
26. Valor para Casa Monarca y Fortalezas	13
27. Conclusion	14

1. Introducción

Este proyecto consiste en desarrollar una aplicación con el fin de proporcionar una solución a Casa Monarca que pueda fortalecer su seguridad, control y trazabilidad de procesos, la aplicación desarrollada permite administrar los usuarios y los permisos que tiene cada usuario mediante roles y permisos por rol, además de la firma y verificación de documentos emitidos por Casa Monarca. La aplicación utiliza FastAPI para el manejo de la interfaz web y las rutas, SQLAlchemy para la persistencia de datos, SQLite para almacenar los datos, y la librería cryptography para los certificados, firmas digitales y más información criptográfica para la verificación de documentos.

Esta aplicación nos muestra cómo Casa Monarca podría gestionar a sus usuarios, firmar y verificar documentos de manera segura y trazable, de esta manera evitando problemas con la integridad de sus documentos o riesgos operativos.

2. Contexto

Casa Monarca al ser una organización que maneja información sensible, es evidente que no todos los usuarios puedan acceder y manipular la información, por lo que Casa Monarca necesita un sistema que le permita gestionar estos usuarios y controlar quien puede acceder a qué, y quién puede manipular la información de Casa Monarca. Además de la necesidad de un gestor de usuarios, al Casa Monarca ser una organización que emite documentos, y es evidente que estos documentos van a salir de la organización, siempre existe el riesgo de que puedan llegar a ser modificados o falsificados, por lo que también es importante que Casa Monarca cuente con un sistema de verificación de documentos para evitar estos inconvenientes.

Con estas consideraciones Casa Monarca puede tener mayor seguridad y control sobre todos sus procesos, desde la gestión de usuarios hasta la seguridad de sus documentos con el sistema de verificación. Nuestra solución busca una manera de ser sencilla en su uso y a la vez lo suficientemente funcional y segura para atacar esta problemática de la mejor manera.

3. Objetivo Principal

Nuestro objetivo es desarrollar e implementar una aplicación que funcione para la gestión de usuarios y verificación de documentos que permita a la organización administrar los usuarios de Casa Monarca, tanto beneficiarios como colaboradores, controlando sus accesos y permisos mediante roles y credenciales, y además permitir la firma de los usuarios con este permiso en los documentos emitidos por la organización, y una forma de verificar estos documentos, que cualquier persona con un documento de Casa Monarca pueda verificar su veracidad y más información relacionada al mismo.

Se busca que cada usuario tenga un rol relacionado a permisos por cada rol con un mecanismo de autenticación por medio de herramientas criptográficas, y que si su rol lo permite sean capaces de emitir y firmar documentos. Además que las acciones realizadas dentro de la aplicación queden registradas en una bitácora para poder realizar una auditoría con fines de revisión y trazabilidad de las acciones realizadas.

4. Objetivos específicos

- Sistema de alta y administración de usuarios
- Asignación de roles

- Control de acceso según los permisos asignados a cada rol en específico
- Autenticación de usuarios
- Revocación o activación de accesos por parte del administrador
- Mecanismo de recuperación de la cuenta del administrador
- Uso de certificados digitales
- Firma digital de documentos
- Generación de folios ligados a documentos
- Hash de documentos
- Verificación de documentos mediante folio o documento
- Portal de verificación para terceros
- Control de estado de documentos
- Revocación y expiración de documentos
- Co-firma de documentos
- Registro de movimientos importantes en una bitácora

5. Arquitectura técnica

La aplicación está definida como una aplicación web local, la estructura esta definida como módulos que dividen:

- La interfaz: Que es lo que el usuario ve en la pantalla
- Lógica de la aplicación: Donde estas las reglas
- Base de datos: Donde se guarda toda la información, como usuarios, roles, permisos, etc
- Modelos de salida de la API: Los formatos de salida para que el usuario reciba respuesta por parte de la aplicación

En el archivo main.py es donde se corre el sistema, incluye:

- FastAPI: Al levantar FastAPI en el archivo main, permite que la aplicación funcione en la web
- Rutas web: Son los link internos de la aplicación, cada link te lleva a otra pagina de la aplicación
- Login: Donde el usuario inicia sesión
- Dashboard administrativo: Pantalla principal del administrador, donde tiene el control del gestor, es decir, donde se administra todo lo relacionado con los usuarios
- Portales por rol: Son los diferentes portales que se muestran a cada usuario dependiendo su rol
- Rutas de exportación de reportes: Son las funciones que permiten que se descarguen los reportes en PDF
- Carga de documentos: Un usuario con permiso puede subir un archivo y firmarlo
- Firma de documentos: Ruta donde se genera el folio después de registrar la firma del usuario

- Co-firma: Permite que un documentos sea firmado por diferentes usuarios
- Firma masiva: Permite firmar varios documentos a la vez
- Revocación de documentos: Permite que un documentos sea revocado y ya no sea considerado válido
- Portal de verificación: Ruta donde tanto usuarios como terceros pueden verificar documentos mediante folio o carga de documento

En el archivo `services.py` es donde esta la lógica de la aplicación, donde se encuentran las reglas que hacen que la aplicación funcione de manera correcta, incluye:

- Auditoria: Se registran las acciones realizadas en la aplicación, como por ejemplo la creación de un usuario
- Contraseñas: Se protegen, verifican y almacenan las contraseñas, las contraseñas se guardan como hashes para su protección
- Autorización: Cuando un usuario quiere realizar una acción, se verifica si su rol lo permite realizar esa acción
- Expiración: Detecta si la cuenta de un usuario sigue vigente o ya expiro
- Recuperación: Si el administrador pierde acceso o no esta disponible para acceder, se recupera la cuenta por medio de la cuenta espejo del administrador
- Login por contraseña: Valida los accesos de usuarios operativos o voluntarios
- Login por firma: Valida los accesos del administrador o los coordinadores usando certificados
- Creación de usuario: Lógica para dar de alta un usuario
- Certificados: Se maneja la validación y emisión de certificados
- Datos iniciales: Se cargan los datos como roles, permisos o usuarios cuando se arranca la aplicación.
- Hash: Se calcula el hash o huella digital de un documentos para verificar su autenticidad
- Firma digital: Se firma el hash del documento con la llave privada del firmante
- Verificación criptográfica: Se valida que la firma corresponda al hash y al certificado público del usuario que lo firmó
- Generación de folios: Se crea un folio para cada documento firmado, es decir un identificador único ligado al documento firmado
- Co-firma: Se controla que los firmantes sigan el orden de firma estipulado
- Verificación documental: Permite verificar documentos mediante un documento o folio
- Estados de documentos: Se administra el estado del documentos, como por ejemplo, si esta válido o revocado
- Auditoría documental: Registra eventos como firma, co-firma, verificación y revocación de documentos.
- Auditoría documental: Registra los eventos relacionados con los documentos

La aplicación puede generar reportes PDF que incluyan información administrativa como podrían ser listas de usuarios, o movimientos importantes realizados. Para garantizar una verificación de integridad en estos reportes PDF, se calcula un hash SHA-256 generado a partir de los datos incluidos en el reporte, así para que si se manipula el reporte, el hash ya no coincida con el reporte manipulado.

6. Modelo de los datos

Los datos son representados en una tabla en la que se muestra lo necesario para administrar la identidad y acceso de cada usuario, los campos funcionales que se encuentran en la tabla de datos de usuarios son:

- Correo electrónico
- Nombre completo
- Rol
- Estado
- Contraseña cifrada
- Fecha de expiración

Ademas de guardar información de los usuarios, el sistema también guarda información relacionada con los certificado, importantes para hacer el acceso mas seguro para cuentas de colaboradores o la del administrador, estos campos son:

- Numero de serie de certificado
- Certificado en formato PEM
- Fecha de vigencia
- Información para validar la identidad criptográfica del usuario

Los diferentes estados que puede tener una cuenta son:

- Pending: El usuario ha sido creado, pero todavía no puede acceder a la aplicación
- Active: El usuario puede acceder a la aplicación
- Revoked: El acceso del usuario fue revocado, por lo que no puede acceder
- Expired: La cuenta del usuario ya venció

La base de datos también incluye información relacionada con los documentos emitidos y firmados por la organización, aquí el sistema no tiene que guardar el documento como tal, sino que solamente almacena la información necesaria para comprobar su autenticidad, los campos relacionados con los documentos son:

- Folio de documento
- Título
- Tipo de documento
- Hash del documento
- Firma digital del documento
- Certificado del usuario que lo firmó
- Usuario que lo firmó

- Estado del documento
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento
- Fecha de revocación
- Tamaño

7. Roles del sistema

El sistema maneja cuatro tipos de roles:

- Admin: Es el rol con mas poder, puede hacer prácticamente todo, puede crear cuentas, activarlas, revocarlas, cambiar roles, realizar auditorias, manejar los certificados, activar la cuenta espejo, básicamente puede hacer todo. Además su acceso es con .p12 que es un método muy seguro de acceso.
- Coordinador: Es el segundo rol con mas poder, tiene una vista amplia de la información y puede trabajar con ella, pero no puede administrar a los usuarios como lo hace el administrador, este rol también tiene su acceso con .p12 con el admin.
- Operativo: Es el tercero con mas poder, tiene funciones limitadas y entra con su usuario y contraseña.
- Voluntario: Este es el rol con menos poder en el sistema, tiene un acceso muy limitado y también entra con su usuario y contraseña

En cuanto a lo relacionado con la firma y emisión de documentos estos son los permisos que tiene cada rol:

- Verificar documentos: Todos, mediante la aplicación o mediante el portal de verificación
- Firmar documentos: Admin y Coordinador
- Revocar documentos: Admin y Coordinador (solamente los que el firmo)

Aquí se aplica el principio de mínimo privilegio, ya que se le da el permiso y acceso justo y necesario a cada usuario para que pueda realizar sus cometidos, es decir no se le da poder de mas a nadie que no sea necesario.

8. Modelo de autenticación

Al ser los roles Admin y Coordinador los de mayor jerarquía en el sistema, sus cuentas necesitan más seguridad, por lo que su autenticación es mas fuerte, ellos no solamente con una contraseña, sino que utilizan un archivo .p12 y la contraseña del archivo, este archivo .p12 es una llave digital que básicamente contiene información criptográfica, que es su certificado y su clave privada, y con esto se valida que son ellos quienes están accediendo a su cuenta, es básicamente una protección extra de seguridad.

Los roles de Operativo y Voluntario al no ser tan importantes, no necesitan esa fuerza en la verificación, por lo que ellos solamente entran con su usuario y contraseña, y la contraseña esta protegida con un hash para mayor seguridad.

9. Alta de usuarios

El proceso de alta de usuarios en la aplicación asegura que el nuevo acceso de usuarios sea seguro, controlado y trazable, asegurando el principio de mínimo privilegio, funciona de la siguiente manera:

- Creación del usuario: El administrador puede crear un usuario desde su interfaz, completando los campos de nombre completo, correo electrónico, rol, y fecha de expiración. También alguien puede solicitar acceso en la interfaz de login al seleccionar solicitar acceso y llenar los campos de nombre completo, correo electrónico, y contraseña. Cuando se crea un usuario, ya sea creado por el administrador, o desde la pagina web, la cuenta del usuario queda en estado pending, esto significa que todavía no puede acceder a su cuenta, y tiene que esperar a que el administrador active la cuenta.
- Asignación de rol y permisos: Cuando se crea el usuario, se le asigna un rol por parte del administrador.
- Autenticación y credenciales: Al crearse el usuario, si es de el administrador o colaborador, se le asigna un certificado criptográfico que necesitara para iniciar sesión posteriormente, si el rol es de operador o voluntario, su inicio de sesión sera unicamente con su usuario y contraseña.

10. Alta de beneficiarios

Dentro de la aplicación existe la función de dar de alta a un beneficiario, esto para tener un control y seguimiento sobre las personas que están recibiendo apoyo por parte de la organización, para este registro se toman en cuenta los siguientes datos:

- Nombre completo
- País de origen
- Área de atención
- Notas

En cuanto a la clasificación de los beneficiarios se clasifican por áreas, las diferentes áreas de atención son:

- Administración
- Legal
- Psicosocial
- Humanitario
- Comunicación

Una vez registrado el beneficiario se tiene un estado de seguimiento que permite conocer la situación dentro del proceso de atención hacia el beneficiario, los estados de seguimiento son:

- Nuevo
- En revisión
- Canalizado
- Activo

11. Activación y reactivación de cuentas

La activación y reactivación de usuarios por parte del administrador permiten que exista mayor control sobre quien tiene acceso a la aplicación, dejando que solamente usuarios verificados puedan tener acceso, esto evita problemas de seguridad derivados de accesos no autorizados y que todos los permisos sean correctos y trazables.

- Los usuarios nuevos, ya sean creados por el administrador o por el usuario personalmente, quedan en pending hasta que el admin los active
- El admin activa los usuarios cambiando el estado a active
- Los usuarios que fueron revocados o expirados pueden ser reactivados por el administrador, solamente no si es el perfil de un colaborador o administrador en el que la cuenta esta ligada a un certificado, aquí se tendría que hacer una nueva cuenta para generar un nuevo certificado.
- Todos estos cambios de estado quedan registrados en la bitácora de auditoria

Todo esto permite que solamente los usuarios autorizados por el administrador puedan tener acceso, garantizando la seguridad.

12. Revocación de cuentas

Ante situaciones criticas, el administrador puede bloquear cuentas de manera inmediata para garantizar que una cuenta a que estaba haciendo algo indebido ya no tenga acceso a la información sensible de Casa Monarca

- El administrador puede revocar una cuenta de manera instantánea en caso de riesgo
- Al cambiar de rol a Revoked, la cuenta queda bloqueada automáticamente
- Estas revocación quedan registrada en la bitácora de auditoria
- Al tener un apartado de notificaciones, se puede ver en tiempo real cuando una cuenta fue revocada, esto para mayor control sobre lo que esta pasando dentro del sistema en tiempo real

Esta revocación es indispensable para que ante cualquier riesgo coincidente se pueda actuar rápido y eliminar cualquier acceso no deseado en tiempo real.

13. Expiración de cuentas

Las cuentas tienen una fecha de expiración, al llegar a esta fecha de expiración la cuenta queda inhabilitada, esto es de gran ayuda para que solamente usuarios activos y vigentes tengan acceso a la aplicación, así manteniendo la seguridad, y evitando la acumulación de cuentas antiguas en el sistema.

- Todos los usuarios tienen una fecha de expiración ligada a su cuenta
- Al llegar a esta fecha de expiración, la cuenta pasa al estado Expired, inhabilitando automáticamente la cuenta, similar a si hubiera sido revocada.
- Este sistema de expiración permite que se den accesos temporales a diferentes usuarios en casos como podrían ser voluntarios o proyectos.
- Esta expiración también queda registrada en la bitácora de auditoria

14. Cambio de rol

El administrador tiene el poder de cambiar el rol a un usuario, esto es posible debido a que existe la evolución en cuanto a responsabilidad de usuarios, y se les pueda cambiar su rol si que tengan que crear otra cuenta.

- El administrador es capaz de cambiar el rol de cualquier usuario en cualquier momento
- Aplicando el principio del mínimo privilegio, al cambiar de rol un usuario, automáticamente se cambian sus permisos también
- Todos los cambios de rol realizados queden registrados en la bitácora
- Esta función de cambio de rol, permite que el sistema se adapte a los cambios de equipo o funciones manteniendo el control de todo

15. Certificados digitales y clave privada

Para aumentar la seguridad de la aplicación se incluyen certificados digitales que refuerzan la autenticación para perfiles de administrador y colaboradores.

- Los administradores y coordinadores utilizan certificados .p12 al momento de iniciar sesión, estos archivos contienen una clave privacidad y un certificado publico.
- La clave privada se borra en el momento en el que se descarga, esto para asegurar que no se pueda filtrar, dejando solamente una clave privada que no se puede recuperar.
- En caso de que esta clave privada se pierda, se tendrá que crear otra cuenta del colaborador o administrador para generar otra clave privada
- El certificado publico si queda guardado en la base de datos
- Esta clave privada y certificado se validan al momento de que el administrador y colaborador inician sesión verificando su identidad y así evitando accesos indebidos
- Los usuarios con rol de operativo y voluntario, no tienen esta clave privada ni certificado, ya que sus roles no son tan importantes, estos roles acceden con su usuario y contraseña, esta contraseña esta protegida con un hash en la base de datos, para que este segura

16. Recuperación del administrador

Si el administrador no se encuentra disponible o pierde acceso a su cuenta, la aplicación tiene un mecanismo para la recuperación de la cuenta de administrador y se asegure la continuidad operativa ante un inconveniente de este tipo.

- La cuenta del administrador puede ser recuperada por medio del mecanismo espejo de la aplicación
- Funciona básicamente como una cuenta espejo del administrador que esta inactiva, pero se puede activar en caso de que la cuenta principal sea inaccesible
- Permite la recuperación de la cuenta sin comprometer la seguridad del sistema
- Este proceso también es registrado en la bitácora

Este mecanismo asegura que Casa Monarca tenga protegida su administración de manera segura y controlada ante cualquier inconveniente

17. Verificación de documentos

En la etapa dos se desarrolla la verificación de documentos para que Casa Monarca por medio de la aplicación registre, firme y asigne un folio único a documentos para después poder verificarlos. La función principal no es como tal almacenar documentos, sino conservar la huella digital, firma, certificado e información necesaria para después comprobar que el documento es auténtico. Esta implementación de verificación de documentos se conecta con el sistema de gestión de usuarios desarrollada en la etapa 1, de manera que solamente los usuarios con los roles permitidos puedan firmar documentos.

18. Seguridad y Privacidad en la Verificación y firma de documentos

Aumentando la seguridad para la verificación de documentos, se cuenta con un módulo de verificación que no expone información sensible innecesariamente. Este portal permite que personas sin necesidad de tener una cuenta para tener acceso a la app puedan verificar documentos emitidos por Casa Monarca.

Para mayor protección de los documentos, la aplicación no almacena el documento original, sino que almacena la información necesaria para su verificación, como el folio, el hash, la firma digital, el estado del documento, y el certificado del usuario que lo firmó. Esto lo vuelve más seguro ya que hace lo necesario sin guardar información de más, y que pueda llegar a haber una vulnerabilidad por almacenar los documentos originales.

En términos sencillos la seguridad de este proceso está basada en dos elementos principales, el hash, que permite detectar si se alteró el documento, ya que con un mínimo cambio, el hash cambia totalmente, y segundo la firma RSA vinculada que vincula esa huella digital o hash con el usuario que firmó el documento, esto comprueba quien firmó el documento.

19. Firma de documentos

Este proceso de firma de documentos garantiza que cada archivo emitido por Casa Monarca pueda ser verificado, protegido e identificado.

El proceso funciona de esta forma, primero un usuario autorizado carga el documento, se valida que el documento cumpla con las especificaciones como el tamaño, extensión, entre otros requisitos. Una vez que el sistema verifica que se cumplan estos requisitos, se calcula el hash del documento, lo firma digitalmente, y se genera un folio ligado al documento. Todo esto queda registrado para después poder verificar el mismo documento.

Todo esto es importante ya que la seguridad del documento depende de una prueba criptográfica verificable, si este archivo se modifica, su hash cambia y no coincidirá con el originalmente firmado, por lo que se detecta fácilmente si el documento fue alterado.

20. Co-firma y firma secuencial

La aplicación también tiene la función de firmar un documentos con más de una firma, en estos casos el que va a firmar el documento primeramente puede definir quienes serán los siguientes firmante y en qué orden, se tiene que seguir este orden ya que un firmante no puede firmar si el que está antes de él en este orden de firmas no

ha firmado, y una vez que firme ya podrá firmar. Si el documento todavía no tiene todas las firmas, seguirá en estado pendiente.

Este sistema de co-firmas refuerza el control interno de la institución ya que evita que cualquier usuario firme el documento, y solamente los usuarios previamente designados como firmantes de ese documento en específico puedan firmar, además al momento de firmar, el usuario tiene que demostrar su identidad utilizando su llave privada, y una vez que la app válida esa llave, se acepta la firma de dicho usuario.

Con todo esto, Casa Monarca puede manejar de manera segura y sin perder trazabilidad en cuanto a la firma de diferentes personas en un mismo documento y las firmas quedan registradas permitiendo saber quien lo firmó.

21. Firma Masiva de Documentos

La aplicación incluye una función para firmar diferentes documentos a la vez con un límite de 20 documentos. En esta acción se genera un hash, folio, firma y registro para cada documento. Esto es útil para reducir el trabajo al momento de querer firmar documentos repetitivos o constancias sin dejar de lado el control criptográfico

22. Portal Público de Verificación

La aplicación cuenta con un portal público, en el que personas que recibieron un documento de casa monarca pueden verificar su veracidad sin la necesidad de tener una cuenta, esta verificación es posible de dos maneras, ingresando el folio del documento, e ingresando el documento.

- Verificación por folio: Se busca el folio y se revisa el estado del documento, ya sea válido, revocado, expirado, pendiente, etc.
- Verificación por documento: La app calcula el hash del documento y verifica si ese hash coincide con un hash almacenado dentro de la app o si se introdujo el folio lo compara con el hash del documento ligado a ese folio, y así se vuelve posible verificar si el documento ha sido alterado o es verídico.

23. Resultados posibles en la verificación

- Valid: El documento es verídico y no está expirado, la firma es válida, y si se carga el documento, el hash coincide
- notfound: No existe documento relacionado a ese folio, y el hash no coincide con el documento
- tampered: El folio si existe, pero el archivo que se subió no coincide con el hash del documento ligado a ese folio, esto quiere decir que el documento fue alterado
- revoked: El documento fue invalidado
- expired: El documento ya no es vigente
- pending-signature: El documento todavía requiere de firmas para ser válido

24. Revocación y expiración de documentos

Desde el portal interno de la aplicación, se pueden revocar documentos, el administrador puede revocar cualquier documento, y los usuarios con permiso de firmar, pueden revocar documentos firmados por ellos mismos, al

revocar un documento, este se guarda con el estado de revocado, también se guarda la fecha de revocación y el motivo. Todo esto queda guardado en la bitácora de auditoría.

Así como un documento se puede revocar, si un documento llega a su fecha de vencimiento, este mismo se marca como expirado, la expiración es útil para documentos como podrían ser cartas que solo tienen que ser válidas dentro de un periodo de tiempo.

25. Auditoria y trazabilidad

Para mantener la transparencia en la aplicación, cada movimiento realizado dentro del sistema queda registrado en la bitácora

- La creación, activación, revocación, cambios de rol, certificados, y generación de PDF quedan registrados dentro de la bitácora
- Los registros incluyen fecha, hora, y quien realizó la acción
- Es importante al momento de realizar auditorías de manera confiable
- Facilita detectar las causas de algún problema al momento de un incidente
- Firma, co-firma, firma masiva, revocación, y verificaciones quedan registradas
- El resultado obtenido de la verificación queda registrado
- La bitácora permite trazar el ciclo de vida de un documento
- Ayuda a detectar qué documentos fueron alterados mediante el registro de la verificación
- Permite ver que documentos firmó cada usuario

Esta auditoría refuerza la seguridad operativa al permitir trazar las acciones realizadas dentro de la aplicación.

26. Valor para Casa Monarca y Fortalezas

La aplicación realizada aporta un valor a Casa Monarca de manera que los permite tener un control centralizado y seguro sobre sus usuarios, asignando roles y aplicando herramientas criptográficas tanto para los accesos de usuarios como al momento de emitir, firmar y verificar documentos, así aumentando su eficiencia operativa y reduciendo riesgos que puedan llegar a afectar la información sensible que manejan, además de esto la aplicación es sencilla y amigable de utilizar para el usuario. Puntos clave y fortalezas del sistema:

- Gestión de roles y permisos de manera segura
- Uso de hash en las contraseñas y certificados digitales para la protección de cuentas
- Mecanismos de recuperación ante inconvenientes
- Reportes generados con hash para asegurar que no fueron manipulados
- Evita errores humanos y accesos indebidos
- Facilita revisiones internas por medio de auditorías
- Reduce carga administrativa al automatizar la gestión de identidades

- Protege las cuentas de usuarios de alto rango por medio de certificados digitales y ofrece una autenticación segura
- Firma digital de documentos emitidos por Casa Monarca
- Folios únicos ligados a documentos para consulta
- Sistema de verificación de documentos
- Detección de alteración de documentos
- Control de estado de documentos
- Co-firm para documentos que requieran más de un a firma
- Registro de firmas en la bitácora
- Aumento en la confianza de los documentos emitidos por Casa Monarca
- Reducción de riesgo de falsificación de documentos

La aplicación aporta seguridad, eficiencia y confiabilidad a los procesos de Casa Monarca y refuerza el control y protección de su información sensible.

27. Conclusion

Consideramos que la implementación de esta aplicación a la operación de Casa Monarca puede representar una avance en su seguridad en cuanto al manejo de sus documentos mediante la firma y verificación de los mismos y todos los procesos criptográficos detrás para garantizar la integridad de los documentos emitidos por la organización, además de un control interno de su organización al facilitar, automatizar, y reforzar la seguridad en el campo de gestión de identidades.

Englobando los beneficios de la aplicación podemos concluir que aplicar este sistema a Casa Monarca fortalece la confianza dentro de sus procesos internos, y garantiza la seguridad de su información.